

Test Bloque B3 #12

Actualizado el 18/03/2026

1. Según Métrica v3, en el modelo Entidad/Relación extendido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Se trata de una técnica de representación de datos muy ligada a la tecnología existente.
- b) Una relación débil es aquella cuya existencia depende de la existencia de otra relación.
- c) Se centra en los datos y en el procesamiento que los transforma teniendo en cuenta que éste sea eficiente.
- d) Se pueden definir restricciones sobre los atributos, según las cuales un atributo puede ser univaluado o/y obligatorio.

2. Los inconvenientes del modelo en espiral son....:

- a) Dependencia de la experiencia del personal
- b) No es tan estándar como METRICA
- c) No es adecuado para la orientación a objetos
- d) Todas las anteriores son ciertas

3. Dentro de las soluciones técnicas para eliminar los problemas de mantenimiento se encuentra la «ingeniería inversa», que consiste en:

- a) Examinar y modificar un sistema con el objetivo de volverlo a construir de otra manera.
- b) Modificar el software para que sea más fácil de entender y cambiar, o menos susceptible de contener errores, manteniendo el mismo nivel de abstracción (análisis, diseño, implantación).
- c) Manipular el código o el modelo del sistema mediante transformaciones automáticas realizadas por un ordenador con el fin de añadir, modificar o eliminar elementos.
- d) Reconstruir un producto a partir de la información básica (código) que se analiza para extraer las especificaciones del producto.

4. Según MÉTRICA v.3, los distintos niveles de cohesión, de mayor a menor, son:

- a) Funcional, Secuencial, De comunicación, Procedimental, Temporal, Lógica y Casual.
- b) Funcional, Procedimental, Secuencial, De comunicación, Lógica y Casual.
- c) Casual, Lógica, Temporal, Procedimental, De Comunicación, Secuencial y Funcional.
- d) Funcional, Secuencial, De Comunicación, Procedimental, Cohesión, Lógica y Casual.

5. Según Métrica v3, ¿Qué productos son añadidos o modificados durante el proceso Mantenimiento del Sistema de Información (MSI)?

- a) Catálogo de peticiones, Catálogo de requisitos, Pruebas de regresión
- b) Catálogo de peticiones, Catálogo de requisitos, Pruebas de regresión, Evaluación del cambio
- c) Catálogo de peticiones, Análisis de Impacto, Pruebas de regresión, Evaluación del cambio
- d) Catálogo de peticiones, Análisis de Impacto, Pruebas de regresión

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un hot wallet en el contexto de las criptomonedas?

- a) Un hot wallet es un monedero físico o de hardware que almacena criptomonedas sin conexión a internet
- b) Un hot wallet es un monedero digital conectado a internet que permite un acceso rápido a las criptomonedas
- c) Un hot wallet es un monedero digital que solo puede ser accedido desde dispositivos móviles
- d) Un hot wallet es un monedero físico que requiere una autenticación biométrica para acceder a las criptomonedas

7. ¿Para cuál de los siguientes supuestos no vale la calidad de software?

- a) Para dar confianza.
- b) Para asegurar que el software funciona.
- c) Para evaluar el proceso de desarrollo de software.
- d) Para hacer los resultados del proceso más predecibles.

8. Según Roger S. Pressman, ¿cuáles de los siguientes principios son fundamentales en el análisis de requerimientos?

- a) El dominio de la información
- b) La subdivisión del problema
- c) La representación lógica y física del sistema
- d) Los tres anteriores

9. Las siglas RSS hacen referencia a:

- a) Un tipo de red neuronal para el procesamiento de lenguaje natural
- b) Un formato para la sindicación de contenidos entre portales web
- c) Un formato para el almacenamiento de datos en bases de datos
- d) Un tipo de procesamiento en big data

10. En UML una variable o un método con la notación: '#' ¿qué significa?

- a) Que es pública.
- b) Que es privada.
- c) Que es protegida.
- d) Ninguna de las anteriores.

11. Según Métricav3, ¿qué verificaciones no se llevan a cabo durante la validación de requisitos?

- a) Verificaciones de integridad
- b) Verificaciones de consistencia
- c) Verificaciones de completitud
- d) Verificaciones de validez

12. Según MÉTRICA v3, el análisis coste/beneficio es una:

- a) Práctica
- b) Técnica de desarrollo
- c) Técnica de gestión de proyectos
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

13. Indique cuál de las siguientes reglas es cierta con respecto al Flujo de Datos, como elemento de un DFD:

- a) No puede crear ni destruir los datos.
- b) Puede transformar un dato en varios.
- c) Activa Procesos.
- d) Transforma los flujos de datos de entrada en flujos de salida de datos.

14. ¿Cuál de estos NO es un antipatrón de desarrollo de software?

- a) Green Hammer
- b) Spaghetti Code
- c) Lava Flow
- d) Poltergeist

15. El tiempo de programación de un proyecto software depende principalmente de:

- a) Funcionalidad requerida
- b) Fiabilidad
- c) Tiempo de respuesta
- d) Son ciertas todas las anteriores respuestas

16. Señale la respuesta correcta respecto al modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) para el desarrollo de nuevas aplicaciones:

- a) El RAD no es un modelo adecuado si la nueva aplicación hace uso de tecnologías nuevas.
- b) Aunque un sistema no se pueda modularizar adecuadamente, la construcción de los componentes necesarios para RAD no será problemático.
- c) El RAD no es adecuado cuando el software nuevo no requiere un alto grado de interoperabilidad con aplicaciones ya existentes.
- d) Es un modelo de proceso del desarrollo del software en espiral que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente corto.

17. Para el diseño de interfaces de aplicaciones se utilizan patrones de diseño de interfaz de usuario. Entre los más usados se encuentra:

- a) Pull to refresh, también conocido como Swipe to refresh o tirar para actualizar en español.
- b) Juicy page, también conocido como enriquecedor de contenidos.
- c) Single top.
- d) -

18. En el modelo COCOMO, la estimación del esfuerzo anual básico para el mantenimiento de los sistemas de información, $(MM)_{am}$, conocido el esfuerzo estimado de desarrollo, $(MM)_d$, es:

- a) $(MM)_{am} = 1.8 (DSI) (MM)_d$
- b) $(MM)_{am} = 2.0 (ADF) (MM)_d$
- c) $(MM)_{am} = 3.2(FSP) (MM)_d$
- d) $(MM)_{am} = 1.0 (ACT) (MM)_d$

19. De acuerdo al apartado quinto de la Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los programas del marco general para la mejora de la calidad, ¿cuál de los siguientes es un modelo de gestión de calidad reconocido en la adaptación realizada por el Ministerio de Administraciones Públicas?

- a) ISO 9004:2000 de Calidad Estructural.
- b) UNE 7128-32 para la Gestión Continua de la Calidad.
- c) EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia.
- d) DEMING de Calidad Total.

20. El algoritmo de ordenación que hace uso de un elemento pivote es:

- a) Bubblesort.
- b) Heapsort.
- c) Quicksort.
- d) ShellSort.

21. ¿Cuál es la principal diferencia entre Entrega Continua y Despliegue Continuo?

- a) En Entrega Continua, se realiza una serie de pruebas manuales antes de entregar el software, mientras que en Despliegue Continuo no se realizan pruebas manuales.
- b) Entrega Continua se enfoca en entregar el software al equipo de operaciones, mientras que Despliegue Continuo se enfoca en entregar el software al usuario final.
- c) En Entrega Continua, el software se entrega al equipo de operaciones para que lo desplieguen manualmente, mientras que en Despliegue Continuo el despliegue es automatizado.
- d) No hay diferencia entre Entrega Continua y Despliegue Continuo, son términos intercambiables.

22. Interfaz que proporciona un método llamado notify:

- a) RemoteEvent
- b) JVM
- c) EventNotify
- d) RemoteEventListener

23. En el marco del modelado de sistemas con UML, ¿cuál de los diagramas siguientes hace especial hincapié en la ordenación temporal de los mensajes?

- a) Diagrama de despliegue
- b) Diagrama de estados
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de comunicación

24. Indique la afirmación incorrecta con respecto a una sesión JAD:

- a) Es una técnica que promueve la cooperación entre usuarios y desarrolladores para la obtención de requisitos
- b) Típicamente duran media jornada de trabajo
- c) Se utilizan para reducir el tiempo de desarrollo
- d) Involucran a personas de más alto nivel que las sesiones JRP

25. ¿Qué significa OMG?

- a) Organization Military Government
- b) Object Manual Gestion
- c) Oriented Method Gestion
- d) Object Management Group

26. En relación con el documento de requisitos del software, es FALSO que:

- a) Sirve como base para las actividades de prueba y verificación
- b) Debe ser correcto y no ambiguo
- c) Debe incluir el diseño y planes de control del producto
- d) Debe incluir una descripción completa y concisa de toda la interfaz externa del sistema con su entorno, incluido el resto del software, puertos de comunicación, hardware y usuarios

27. El método de recuperación de la información basado en ficheros auxiliares de términos (claves o índices de palabras) o ficheros de apuntadores (referencias de los documentos base) es propio de:

- a) Modelo booleano
- b) Indexación y recuperación automática vectorial
- c) Índices invertidos
- d) Retroalimentación

28. Es una herramienta de gestión de versiones distribuida:

- a) CVS - Concurrent Versions System.
- b) SVN - Subversion.
- c) Git.
- d) Tortoise.

29. De acuerdo al modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia, el subcriterio denominado «Gestión de la Tecnología» pertenece al criterio:

- a) Alianzas y recursos.
- b) Política y estrategia.
- c) Procesos.
- d) Resultados clave.

30. En la elaboración de los DFD de un Sistema para la Gestión de Concursos de Provisión de Puestos de un Ministerio, ¿cómo representaría la publicación en el BOE de las bases de concurso?

- a) Mediante un flujo de datos desde el proceso "Generación de bases" al proceso "Publicación en el BOE".
- b) Mediante un flujo de datos desde el almacén "Bases de Concursos" al proceso "Publicación en el BOE".
- c) Mediante un flujo de datos desde el almacén "Bases de Concursos" a la entidad externa "BOE".
- d) Mediante un flujo de datos desde el proceso "Generación de bases" a la entidad externa "BOE".

31. En MÉTRICA v3, la definición de la Formación de los Usuarios Finales se lleva a cabo en:

- a) La Planificación de Sistemas.
- b) La Construcción del Sistema de Información.
- c) El Diseño del Sistema de Información.
- d) La Implantación y Aceptación del Sistema.

32. ¿Cuál de los siguientes estándares regula los procesos de ciclo de vida del software?

- a) ISO/IEC 12207:2008
- b) ISO 9001:2008
- c) ISO 29393:2009
- d) ISO 31000:2009

33. Las prueba de recuperación, de seguridad, de esfuerzo, de despliegue, habitualmente se clasifican como:

- a) estrategias de pruebas unitarias.
- b) estrategias de pruebas integración.
- c) estrategias de pruebas de interface.
- d) estrategias de pruebas de sistema.

34. En un DFD, ¿Cuál es la diferencia entre un digrama de contexto y un diagrama de nivel 0?

- a) El diagrama de contexto no pertenece al DFD sino que es previo al mismo, el cual comienza con el diagrama de nivel 1.
- b) El diagrama de nivel 0 no existe, ya que los niveles empiezan en el 1, con lo cual no tiene sentido la comparación.
- c) La única diferencia entre un diagrama de contexto y un diagrama de nivel 0 es que éste último carece de entidades externas.
- d) No hay ninguna diferencia entre ambos pues se llama diagrama de contexto al diagrama de nivel 0 de un DFD.

35. Cuando se transforma un modelo E/R a modelo relacional las relaciones 1:N:

- a) Se transforman por el mecanismo de propagación de clave ajena.
- b) Generan una tabla igual que una relación N:M.
- c) Dependiendo del tipo de consultas posteriores se genera o no la tabla.
- d) Si el volumen de datos es muy grande se genera la tabla.

36. En Métrica v3, la especificación del plan de pruebas, incluyendo la definición del alcance y los requisitos del entorno de pruebas, se inicia en el proceso:

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Diseño del Sistema de Información.
- c) Construcción del Sistema de Información.
- d) Implantación y Aceptación del Sistema.

37. ¿Qué correspondencia entre SVN y Git es errónea?

- a) git add / svn add
- b) git branch / svn branch
- c) git init / svn create
- d) git merge/ svn merge

38. ¿Cómo se denomina el acoplamiento donde la comunicación entre módulos es a través de estructuras de datos?

- a) Acoplamiento de marca.
- b) Acoplamiento de control.
- c) Acoplamiento externo.
- d) Acoplamiento común.

39. Los diagramas de flujos de datos son una de las técnicas utilizadas en la metodología MÉTRICA cuyo objetivo es construir un modelo lógico del sistema que facilite la comprensión del mismo. Indique la respuesta que incluye los elementos utilizados en esa técnica:

- a) Atributos, relaciones y entidades
- b) Entidades externas al sistema, procesos y almacenes de datos
- c) Entradas, funciones de transformación y salidas
- d) Niveles, diagramas y objetos

40. ¿Cuáles son en ITIL los tres subprocesos de la Gestión de Capacidad?

- a) Gestión de Capacidad del Negocio, Gestión de Capacidad del Servicio y Gestión de Capacidad de los Componentes
- b) Gestión de Capacidad de Suplidores, Gestión de Capacidad de Servicios y Gestión de Capacidad de los Componentes
- c) Gestión de Capacidad de Suplidores, Gestión de Capacidad de Servicios y Gestión de Capacidad Tecnológica
- d) Gestión de Capacidad del Negocio, Gestión de Capacidad Tecnológica y Gestión de Capacidad de los Componentes

41. Un desarrollo incremental se caracteriza por:

- a) Entregar un sistema que satisfaga parte de los requisitos y, posteriormente, ir creando versiones incluyendo los requisitos que faltan
- b) Entregar el sistema cuando todos los requisitos han sido desarrollados
- c) No se conocen todos los requisitos a implementar
- d) Es común que provoque efecto 'big bang'

42. En Métrica V3:

- a) Se pueden utilizar distintas técnicas para definir un proyecto
- b) IAS y ASI son lo mismo
- c) DSI va después de CSI
- d) No hay interfaces

43. ¿Qué implica el control de gestión?

- a) Nada
- b) Cuando un elemento de la configuración está bajo control individual, el técnico responsable cambia la documentación como se requiere
- c) Verificar que todos los cambios al software estén correctos
- d) Implica un procedimiento de revisión y aprobación para cada cambio propuesto en la configuración

44. VALIT complementa a COBIT desde el punto de vista:

- a) Seguridad y Calidad.
- b) Sistemas de Información.
- c) Recursos Humanos.
- d) Financiero y de Negocio.

45. El concepto de IaC (Infraestructura as Code) se define como:

- a) Es un conjunto de herramientas para detectar automáticamente, definir pautas y supervisar de forma inteligente los entornos multi-cloud dinámicos.
- b) Es un modelo de gestión y aprovisionamiento de infraestructuras basado en código, que, al ser interpretado, permite desplegar y configurar automáticamente la infraestructura virtual descrita en él.
- c) Es un modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones.
- d) Es un modelo de servicio en la nube en el que el cliente es responsable del sistema operativo, los datos, las aplicaciones, el middleware y los tiempos de ejecución.

46. Sobre la elaboración de prototipos en el desarrollo de software, indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA:

- a) Mejora la usabilidad del sistema.
- b) Mejora la comunicación entre desarrolladores y usuarios.
- c) Es mayor el esfuerzo de desarrollo porque hay que desechar el prototipo.
- d) Mejora la calidad del diseño.

47. Son elementos de un DFD:

- a) Eventos, nodos, entidades externas, flujos de datos
- b) Eventos, entidades externas, procesos, almacenes de datos, flujos de datos
- c) Entidades externas, procesos, almacenes de datos, flujos de datos
- d) Entidades externas, nodos, flujos de datos

48. ¿Qué técnica de recuperación asigna importancia relativa a los términos de la consulta, grados de indexación a los términos de cada documento, y puede modificar el rigor de los operadores "o" e "y", mediante los valores de una variable?

- a) Norma-Gamma
- b) Lógica Borrosa
- c) Índices invertidos
- d) Recuperación automática vectorial

49. Al aplicar COCOMO, la diferencia de usar Ensamblador o usar Pascal será:

- a) Ensamblador va a resultar más complicado para evaluar COCOMO
- b) Pascal será de más nivel que ensamblador
- c) Pascal será de menos nivel que ensamblador
- d) Da lo mismo usar un lenguaje que otro

50. Los criterios relacionados con la Reusabilidad son:

- a) Generalidad, Modularidad, Autodescriptivo, Independencia entornos HW y SW.
- b) Expandibilidad, Generalidad, Autodescriptivo, Modularidad.
- c) Generalidad, Modularidad, Autodescriptivo, Simplicidad.
- d) Expandibilidad, Generalidad, Autodescriptivo, Instrumentación.

51. Durante el registro de productos según Metrica v3, se les asigna:

- a) nombre, versión, estado y localización
- b) nombre, descripción, localización, aprobador
- c) nombre, versión, descripción
- d) nombre, versión, estado y descripción

52. Según MÉTRICA v3 ¿es posible definir un evento (o interrupción) en un diagrama de flujo de datos?

- a) Sí, mediante un flujo de datos.
- b) Sí, mediante un flujo de control.
- c) Si, mediante un proceso iterativo.
- d) No, no es posible. Los DFD únicamente representan como se transforma la información.

53. Según la metodología MÉTRICA v3, el Plan de Sistemas de Información:

- a) Incluye la evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en los próximos cinco años, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos.
- b) La perspectiva del plan debe ser estratégica, operativa y tecnológica.
- c) El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual no depende de la existencia de documentación.
- d) Para su elaboración se estudian las necesidades de información de los procesos afectados con el fin de definir requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información.

54. Una técnica de prueba de software de caja negra es:

- a) Camino básico.
- b) Mutación.
- c) Flujo de control.
- d) Análisis de valores límite.

55. ¿Cuál de los siguientes objetivos no lo es de MÉTRICA v3?

- a) Conseguir los fines de la organización mediante la definición de un marco estratégico
- b) Dotar a la organización de productos SW que satisfagan las necesidades de los usuarios
- c) Mejorar la productividad de las tecnologías de la información y comunicaciones de la organización
- d) Tener una visión estratégica de la organización

56. De acuerdo con el modelo de calidad del software de McCall son características de modificación o revisión de un producto:

- a) Corrección, facilidad de mantenimiento y facilidad de uso.
- b) Facilidad de mantenimiento, facilidad de uso y facilidad de prueba.
- c) Extensibilidad, facilidad de mantenimiento y facilidad de prueba.
- d) Extensibilidad, corrección y facilidad de uso.

57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre COCOMO es falsa?

- a) No cubre todo el ciclo de vida de desarrollo del software, puesto que no se incluye por ejemplo el estudio de viabilidad del sistema
- b) Supone que existe una buena dirección por parte del desarrollador y del cliente
- c) Sólo cubre los costes directos del proyecto
- d) Un mes-hombre consta de 160 horas de trabajo

58. La ADA, emplea como marco de referencia ITIL (la Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información), donde al análisis del valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos, y la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas, corresponden a:

- a) La gestión de los activos
- b) La gestión de la seguridad
- c) La gestión del riesgo
- d) La gestión de la capacidad

59.Cuál de los siguientes NO es un componente principal de un diagrama de flujo de datos o DFD:

- a) Entidad Interna.
- b) Flujo.
- c) Proceso.
- d) Almacén de datos.

60. En el método de Puntos de Función de Albrecht se consideran cinco parámetros entre los cuales están:

- a) Ficheros lógicos externos
- b) Salidas internas
- c) Ficheros de interfaz externos
- d) Consultas internas

61. Señale la afirmación cierta sobre el acoplamiento normal:

- a) Provoca dependencia de ejecución.
- b) Los módulos se refieren a la misma estructura de datos local.
- c) No se produce traspaso de parámetros.
- d) Los módulos se refieren a la misma área global de datos.

62. Indica la opción en que todos sean CMS (Content Management System)

- a) Drupal, WordPress, Hadoop.
- b) Drupal, Liferay, SonarQube.
- c) Selenium, Cypress, Maven.
- d) Drupal, Joomla, Liferay.

63. El modelo EFQM, desde el punto de vista de su ámbito, podría calificarse como:

- a) Certificación de producto
- b) Certificación de proceso (sistema de calidad)
- c) Total Quality Management
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

64. ¿Qué se entiende por diagrama de despliegue en UML?

- a) Mostrar las relaciones físicas entre los componentes del sistema a desarrollar.
- b) Mostrar las relaciones entre procesos.
- c) Describir el comportamiento dinámico del sistema.
- d) Describir el comportamiento dinámico haciendo énfasis en los mensajes intercambiados.

65. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de un Plan de Sistemas?

- a) Planificar y controlar con eficacia el proceso de mecanización
- b) Conocer con cierta aproximación y de forma anticipada las inversiones, los costes de funcionamiento, los resultados esperados, etc
- c) Definir los requerimientos técnicos necesarios y suficientes
- d) Todos lo son

66. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de migración de aplicaciones?

- a) Migración a la nube.
- b) Reprompting.
- c) Refronting.
- d) Rehosting.

67. Según MÉTRICA v3, ¿Cuál de los siguientes procesos NO está incluido en el proceso de Desarrollo de Sistemas de Información?

- a) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- b) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- c) Planificación del Sistema de Información (PSI)
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

68. En relación al desarrollo dirigido por pruebas, señale la respuesta correcta:

- a) Al estar toda la metodología dirigida por pruebas no se diseñan pruebas unitarias.
- b) El desarrollo dirigido por pruebas está relacionado con la programación extrema y las metodologías ágiles.
- c) La técnica de refactorización de código no se emplea en el desarrollo dirigido por pruebas.
- d) -

69. No todos los componentes de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) se pueden conectar mediante flujos de datos ¿qué conexión de las siguientes está permitida?

- a) Proceso con proceso
- b) Almacén con almacén
- c) Entidad Externa con Almacén
- d) Entidad Externa con Entidad Externa

70. En el modelo Entidad-Relación utilizado en la metodología MÉTRICA, las Entidades se describen mediante:

- a) Los datos
- b) Las relaciones
- c) Los atributos
- d) Otras entidades

71. ¿Cuáles son herramientas específicas de control de versiones SW?

- a) SourceSafe, Socrative, Apache Subversion
- b) Bazaar, SCM, y Balsamic
- c) Perforce, Team Foundation Server y BitBucket
- d) Fossil SCM, Mercurial y eRDAS

72. ¿Qué características deben tener las transacciones para realizarse rápidamente y con riesgos mínimos?

- a) Atomicidad, Coherencia, Independencia, Durabilidad
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad
- c) Atomicidad, Consistencia, Independencia, Durabilidad
- d) Atomicidad, Coherencia, Aislamiento, Durabilidad

73. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre el método Kanban es incorrecta:

- a) El tiempo de entrega (Lead Time) es el tiempo que transcurre desde que una nueva tarea es solicitada hasta que es completada.
- b) Kanban permite limitar la cantidad de trabajo sin terminar en cada una de las etapas del flujo de trabajo.
- c) Existe un número máximo de columnas a establecer en el tablero.
- d) El tiempo de ciclo (Cycle Time) es la cantidad de tiempo que una persona o equipo invierte en trabajar en una tarea hasta que está lista para su entrega y se contabiliza desde que se comienza a trabajar en la misma.

74. De las siguientes, ¿Cuál está considerada como una tecnología emergente?

- a) Desarrollos on premise
- b) Tejidos inteligentes
- c) Aceleración neuronal
- d) 4G

75. El modelo de estimación de Putnam se caracteriza por:

- a) Ser un modelo teórico
- b) Distribuir los esfuerzos de desarrollo según la curva Rayleigh/Norden
- c) Incluir una constante tecnológica
- d) Todas las anteriores

76. En el modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) La dimensión radial indica los costes y la angular el progreso
- b) La dimensión angular indica los costes y la radial el progreso
- c) La dimensión lineal indica los costes y la angular el progreso
- d) La dimensión radial indica los costes y la angular el riesgo

77. En Cucumber, los escenarios de prueba se pueden representar siguiendo una plantilla de tipo:

- a) ""As a / I want to / Because"
- b) "Given/When/Then"
- c) "If/then/elsif"
- d) Todas son incorrectas

78. La emisión de certificaciones del nivel de excelencia de un organismo público corresponde a:

- a) Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.
- b) Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
- c) Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.
- d) Dirección General de Gobernanza Pública.

79. ¿Cuál de las siguientes funciones no es compatible con un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Encapsulación.
- b) Herencia.
- c) Polimorfismo.
- d) Historicismo.

80. De las siguientes cuatro opciones, tres son tareas incluidas en la actividad "GPI 2" del interfaz de Gestión de Proyectos de MÉTRICA v3, indique cuál es la INCORRECTA:

- a) Selección de la Estrategia de Desarrollo.
- b) Establecimiento del Calendario de Hitos y Entregas.
- c) Planificación Detallada de Actividades y Recursos Necesarios.
- d) Cálculo del Esfuerzo.

81. ¿Qué fases debe pasar la técnica de Brainstorming para que sea efectiva?

- a) Fase de Definición, Fase de Generación y Fase de Consolidación
- b) Fase de Generación, Fase de Preparación y Fase de Consolidación
- c) Fase de Preparación, Fase de Generación y Fase de Conclusiones
- d) Fase de Preparación, Fase de Generación y Fase de Consolidación

82. Seleccione cuál de los siguientes es un gestor de contenidos CMS (Content Management System):

- a) cPanel.
- b) Drupal.
- c) PHP.
- d) Ruby.

83. Señale la respuesta correcta según MÉTRICA v3:

- a) El cálculo de accesos es una técnica
- b) La normalización es una técnica
- c) A y B son prácticas
- d) A y B son técnicas

84. En cuanto al modelo en cascada:

- a) Es un modelo lineal que no considera la realimentación
- b) Es también conocido como modelo en espiral
- c) No hace énfasis en la documentación
- d) Ninguna de las anteriores

85. Según MÉTRICA v3, los flujos de datos de tipo diálogo, que comunican procesos con almacenes en un DFD (diagrama de flujo de datos) son aquellos que:

- a) Representan la utilización de los valores de uno o más campos de un almacén o la comprobación de que los valores de los campos seleccionados cumplen unos criterios determinados.
- b) Representan una consulta y una actualización entre el proceso y el almacén.
- c) Representan la alteración de los datos de un almacén como consecuencia de la creación de un nuevo elemento, por eliminación o modificación de otros ya existentes.
- d) Representan un trigger programado entre el proceso y el almacén.

86. Dentro de los mecanismos comunes en UML se encuentran los mecanismos de extensibilidad. Señale cuál de los siguientes NO es un mecanismo de extensión de UML:

- a) Estereotipos.
- b) Adornos.
- c) Valores etiquetados.
- d) Restricciones.

87. El uso de la técnica de la media para combinar estimaciones software individuales es característico de los métodos:

- a) Con base histórica
- b) Con base estadística
- c) Compuestos
- d) Lineales

88. ¿Según la norma ISO/IEC 14764, qué se entiende por mantenimiento perfectivo?:

- a) Aquellas modificaciones reactivas de un producto de software que se realizan para corregir problemas detectados.
- b) Aquellas modificaciones de un producto de software que se realizan para poder seguir utilizándolo ante cambios en el entorno.
- c) Aquellas modificaciones de un producto de software que se realizan para mejorar su rendimiento o mantenibilidad.
- d) Aquellas modificaciones de un producto de software que se realizan para detectar y corregir fallos latentes en el producto de software antes de que se conviertan en fallos reales.

89. En los diagramas de clases, la agregación y la composición son dos casos particulares de:

- a) Generalización.
- b) Herencia.
- c) Relación.
- d) -

90. El patrón de diseño Singleton tiene como objetivo:

- a) Que no pueda existir más de una instancia de un determinado tipo de objeto.
- b) Construir un objeto complejo especificando sólo su tipo y contenido.
- c) Asignar nuevas responsabilidades a un objeto dinámicamente.
- d) Clonar nuevos ejemplares copiando de un prototipo.

91. El prototipado clásico, ¿en qué fases del proyecto se aplica?

- a) En la fase de especificación de requisitos
- b) En el diseño del sistema
- c) a) y b) son correctas
- d) Se aplica en todas las fases excepto implantación y mantenimiento

92. El método que se utiliza para estimar el coste de mantenimiento TCA, mide:

- a) La Tasa de Correctivo Anual
- b) El Tráfico de Cambio Anual
- c) La Tasa de Control Anual
- d) El Tráfico de Control Anual

93. El lenguaje de ejecución de procesos de negocio que permite coordinar aquellas actividades, dentro de un proceso de negocio, que requieren llamadas o relación con otros servicios y que fue estandarizado por OASIS se conoce como:

- a) BPEL.
- b) XPD.L.
- c) SPEM.
- d) IDEF.

94. El llamado conflicto de fusión (merge conflict) está relacionado con:

- a) Un problema de compatibilidad entre diferentes versiones de un sistema operativo.
- b) Un problema de recuperación de una copia de seguridad, por la imposibilidad de fusionar al backup completo los backup diferenciales o incrementales.
- c) El control de versiones en el desarrollo software.
- d) Un problema de sincronización entre diferentes bases de datos.

95. En la teoría de bases de datos relacionales, cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una tabla:

- a) Menor será la cohesión relacional.
- b) Menor será el acoplamiento relacional.
- c) Menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías.
- d) Más vulnerable será a inconsistencias y anomalías, pero será más eficiente.

96. Indique qué son los Story Points (o puntos de historia) en el ámbito de las metodologías ágiles:

- a) Una medida del valor de negocio otorgado por el Product Owner a una historia de usuario
- b) Una medida del valor de negocio otorgado por todo el equipo Scrum a una historia de usuario
- c) Una medida del esfuerzo o tamaño otorgado por el Product Owner a una historia de usuario
- d) Una medida del esfuerzo o tamaño otorgado por todo el equipo Scrum a una historia de usuario

97. En el contexto de los casos de uso y UML 2.5.1:

- a) La relación Extend se utiliza cuando hay algún comportamiento adicional que debe añadirse al comportamiento definido en dos o más casos de uso.
- b) La relación Include está pensada para ser utilizada cuando hay partes comunes del comportamiento de dos o más casos de uso.
- c) La relación Include se utiliza cuando hay algún comportamiento obligatorio que debe añadirse al comportamiento definido en uno o más casos de uso.
- d) La relación Extend se utiliza cuando hay algún comportamiento común pero adicional en dos o más casos de uso y dicho comportamiento debe especificarse dentro del comportamiento de un sólo caso de uso.

98. Para reutilizar "software" es ventajoso utilizar lenguajes de programación orientados a objetos por la siguiente razón:

- a) Porque son más modernos.
- b) Porque permiten agrupar los objetos y las operaciones que se realizan sobre los mismos.
- c) Porque permiten recursividad.
- d) Porque admiten paso de parámetros por valor y por referencia.

99. Dentro de la métrica de los factores de calidad, indicar la afirmación falsa:

- a) Las métricas, son medidas cuantitativas del grado que tiene el software de un atributo dado
- b) Los criterios, son aquellos elementos internos o de los realizadores, relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- c) Los factores, son aquéllos elementos externos o del usuario, relativos al comportamiento actual del software, su facilidad de cambio, y a su facilidad de conversión
- d) La relación existente entre los tres grupos es: una vez definidos los criterios a medir, los factores sirven para cuantificar dichos criterios, y posteriormente la valoración cuantitativa de los factores se lleva a cabo mediante la utilización de métricas

100. En un DFD el elemento usado para representar una actividad que transforma los flujos de entrada en otros de salida es:

- a) El programa
- b) El proceso
- c) El nodo
- d) La entidad

101. En la técnica de DFDs, según MÉTRICA v3, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El nivel 0 se llama diagrama de contexto.
- b) Los flujos de datos que comunican procesos con almacenes pueden ser de consulta, diálogo o de control.
- c) La descomposición por niveles se realiza de arriba abajo (top-down).
- d) Los diagramas deben ser consistentes.

102. Indique cuáles son herramientas utilizadas para la gestión de la configuración:

- a) Viima, EasyVista Service Manager
- b) ESM Software, BMC Remedy
- c) Confluence, Elevio
- d) ServiceNow, Telelogic Synergy

103. En un DFD (Diagrama de Flujos de Datos) el diagrama que se representa mediante las entidades externas de entrada y salida y un solo proceso principal es el:

- a) Diagrama de bloques
- b) Diagrama de contexto
- c) Diagrama de primer nivel
- d) Diagrama básico

104. ¿Cuál de las siguientes herramientas soporta el Desarrollo Dirigido por Comportamiento (Behaviour Driven Development) y permite generar pruebas?

- a) Herkin
- b) Cucumber
- c) RabbitMQ
- d) Trocla

105. La migración de aplicaciones en el marco de un ajuste dimensional:

- a) Consiste simplemente en mover los programas entre diferentes tipos de ordenador.
- b) No debe implicar modificaciones en la filosofía de negocio de la organización.
- c) Se limita sólo a las aplicaciones de usuario.
- d) Debe englobar todos los productos lógicos o software de la instalación a migrar.

106. En el modelo Early Design de COCOMO II, el valor PM nominal se ajusta utilizando:

- a) 5 factores de escala
- b) 7 factores de coste
- c) 17 factores de coste
- d) Ninguna de las anteriores

107. COBIT identificó los siguientes elementos clave, con respecto a los aspectos de seguridad:

- a) Idoneidad, continuidad de negocio y certificación internacional
- b) Confidencialidad, integridad y disponibilidad
- c) Criticidad, autenticación y consistencia
- d) Convergencia, coherencia y salvaguarda

108. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las 4 Ps de la Estrategia según ITILv3?

- a) Perspectiva
- b) Posición
- c) Patrón
- d) Todas son correctas

109. Las series ISO-9000, desde el punto de vista de su ámbito, podrían calificarse como:

- a) Certificación de producto
- b) Certificación de proceso (sistema de calidad)
- c) Total Quality Management
- d) Ninguno de los anteriores

110. En relación a las siguientes tecnologías de gestión de entornos, señale la correcta:

- a) Vagrant es un software de gestión de flujos de trabajo, utilizado en la creación, despliegue y mantenimiento de recursos.
- b) Docker es una herramienta de gestión de la configuración de código abierto.
- c) Ansible es una herramienta que permite orquestar, provisionar y desplegar entornos y aplicaciones de manera automatizada.
- d) Puppet es un software utilizado para la creación y mantenimiento de entornos virtuales sobre los que se ejecutaran las distintas aplicaciones.

111. Se aplica al estrato de software que provee una abstracción de programación, así como un enmascaramiento de la heterogeneidad subyacente de las redes, hardware, sistemas operativos y lenguajes de programación:

- a) Applet
- b) Middleware
- c) Java RMI
- d) Corba

112. En el diseño orientado a objetos una de las características más deseables en cualquier proceso de diseño es:

- a) Cohesión fuerte.
- b) Reusabilidad.
- c) Abstracción.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

113. ¿Qué tipo de herramienta es Jenkins o GitLab CI/CD en el contexto de las metodologías DevOps?

- a) Una herramienta de gestión de proyectos para tareas y plazos.
- b) Una plataforma de orquestación de pipelines de Integración Continua y Despliegue Continuo.
- c) Un sistema de gestión de bases de datos NoSQL.
- d) -

114. Las actuaciones de mantenimiento del software derivadas de la aprobación de una norma, las consideraremos mantenimiento de tipo:

- a) Evolutivo.
- b) Perfectivo.
- c) Adaptativo.
- d) Correctivo.

115. El mantenimiento de los sistemas legacy es:

- a) facil pero caro
- b) dificil y además caro
- c) sencillo, barato pero desconocido
- d) dificil, desconocido y además caro

116. ¿Qué se entiende por línea base en el control de versiones?:

- a) La línea base constituye el marco de referencia estable para el desarrollo del producto, conteniendo un conjunto de requisitos completo, coherente y correcto, sobre el que no se pueden realizar modificaciones o cambios.
- b) La línea base es una herramienta automática de control de versiones para controlar todas y cada una de las versiones de los documentos que se generen durante el desarrollo y mantenimiento del sistema.
- c) El concepto de línea base se define como una especificación o producto que ha sido revisado formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambios.
- d) La línea base es el histórico de especificaciones de un documento o producto entre los que se habrá establecido su trazabilidad.

117. Al esfuerzo requerido para modificar un programa en explotación se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

118. Al utilizar la técnica de estimación Puntos Función, se tienen en cuenta:

- a) Entradas externas, ficheros lógicos internos y salidas externas
- b) Interfaces lógicas externas y consultas externas
- c) Entradas de aplicaciones, consultas y salidas de aplicaciones
- d) A y B son correctas

119. La Teoría CALIDAD/COSTE establece que...

- a) El coste es constante e independiente de la calidad del Producto.
- b) El coste de producción disminuye linealmente con el aumento de calidad.
- c) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad.
- d) La relación entre el coste y la calidad representada gráficamente da lugar a una curva cóncava con un mínimo.

120. Gestión Técnica NO es responsable de...

- a) Mantener la infraestructura técnica
- b) Documentar y mantener las habilidades técnicas requeridas para el soporte y gestión de la infraestructura de TI
- c) Definir los Acuerdos de (OLA - Operations Level Agreement) para los equipos técnicos
- d) Diagnostico y recuperación de fallos técnicos

121. ¿El SCM qué controla?

- a) La elaboración de pruebas de regresión
- b) Determinar un entorno para el build automático
- c) El seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software (versiones) y sus cambios (control de versiones)
- d) Todas las anteriores

122. No es un "agente" en el modelo EFQM:

- a) Liderazgo
- b) Personas
- c) Estrategia
- d) Satisfacción del cliente

123. ¿Cuál de las siguientes secuencias de actividades NO se corresponde con una actividad del proceso de elaboración de un Plan de Sistemas según la metodología MÉTRICA versión 3?

- a) Estudio de información relevante.
- b) Definición de un Plan de Acción.
- c) Definición de un Plan de Riesgo.
- d) Estudio de los sistemas de información actuales.

124. Respecto al análisis esencial de Yourdon se puede afirmar que...

- a) Se ha de elaborar un modelo esencial y un modelo de implantación de usuario
- b) El modelo esencial de compone de modelo ambiental y modelo de comportamiento
- c) Para describir el modelo de comportamiento se usan DFDs y diagramas E-R
- d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas

125. ¿Cuál de los siguientes es uno de los programas del marco general para la mejora de la calidad en la AGE?

- a) Programa de Evaluación de la Calidad de las Organizaciones
- b) Programa de Formación en EFQM
- c) Programa de Mejora de la Eficiencia en la Administración Pública
- d) Programa de Aseguramiento de la Calidad

126. En el análisis documental al nivel en el que se extrae un "abstract" o resumen analítico del texto íntegro, se denomina:

- a) Nivel de asiento
- b) Nivel de descriptor
- c) Nivel de resumen
- d) Nivel documental

127. En ITILv4, ¿Cómo el principio guía "Comience donde está" recomienda que deba ser usada la observación y medición?

- a) Las mediciones deben ser la manera principal de evaluar el estado actual
- b) Las observaciones deben ser la manera principal de evaluar el estado actual
- c) Las mediciones debe ser la forma principal de evaluar el estado actual, soportado por la observación
- d) Las observaciones debe ser la forma principal de evaluar el estado actual, soportado por las mediciones

128. En la fase de análisis de MÉTRICA v3 se puede afirmar:

- a) Las fases de análisis de consistencia y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela
- b) Las fases de análisis de casos de uso y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela
- c) Las fases de análisis de casos de uso y análisis de consistencia se pueden hacer de forma paralela
- d) Las fases de definición del sistema y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela

129. Según la metodología Métrica v3, una entidad débil se representa en un diagrama Entidad/Relación mediante:

- a) Un rectángulo con el nombre de la entidad en el interior.
- b) Un rectángulo con el nombre de la entidad subrayado en el interior.
- c) Dos rectángulos concéntricos con el nombre de la entidad en el interior.
- d) Una elipse con el nombre de la entidad en el interior, conectada por una línea a la entidad de la que depende.

130. Cuál de los siguientes NO es un interfaz de la metodología MÉTRICA v3:

- a) Planificación del sistema de información.
- b) Aseguramiento de la calidad.
- c) Seguridad.
- d) Gestión de la configuración.